Решения к листку 13

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

13.1. Из итерации к нижней оценке

Функция $F(x) = 2^x - 1$ растёт как степень двойки. Каждый обратный шаг логарифма уменьшает высоту башни максимум на одну с постоянной погрешностью. Чтобы достигнуть q из фиксированного 3 итерациями F, требуется число шагов, пропорциональное $\log^* q$ с точностью до аддитивной константы. Аргумент относится к произвольной правильной входной q-раскраске в односторонней модели лекции 11.

13.2. Сравнение алгоритмов

Лекция 05 даёт детерминированную $(\Delta+1)$-раскраску за $O(q)$ раундов при данной правильной q-раскраске; вероятность успеха 1. Лекция 08 даёт случайную $(4\Delta + 1)$-раскраску за $O(\log n)$ раундов с ошибкой не более n^{-a}. Без указания q, нужной палитры и допустимой ошибки слово «быстрее» не определяет сравнение.

13.3. Разные графы — разные задачи

Чётный цикл двудолен, поэтому при наличии ребра требует ровно 2 цвета; нечётный требует 3. Это утверждение о минимальном числе цветов, а не о том, сколько раундов нужно, чтобы найти 3-раскраску. Для обоих классов 3-раскраска существует, но временная нижняя оценка требует неразличимых входов или иного аргумента с фиксированной моделью.

13.4. Башня палитр

Из $q \le F^{(t)}(c) < 2^{2^{\cdot^{\cdot^{2^c}}}}$ с t двойками следует $\log_2^{(t)} q \le c$ при монотонности логарифма на нужном диапазоне. Чтобы довести число c до 1, нужно ещё $\log_2^* c$ итераций. Следовательно, $\log_2^* q \le t + \log_2^* c$, то есть $t \ge \log_2^* q - \log_2^* c$.

13.5. Одно и то же n

На двух согласованно портованных циклах без иных меток все развёрнутые портовые виды одинаковы при любом конечном радиусе. Однако если точный размер n дан как общий вход, начальные состояния уже различаются и процесс за ноль раундов может вывести, например, чётность n. Поэтому аргумент неразличимости требует одинакового общего знания; при ID также нужно сохранять входные метки.